

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΕΑ2)

Matrices & arrays

Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ

Άσκηση ALL 5_8_12

Να γραφτεί κατάλληλο πρόγραμμα σε MATLAB με το οποίο : (α) να ορίζεται δισδιάστατος πίνακας της επιλογής σας και (β) να καταμετράται το πλήθος των θετικών , των αρνητικών και των μηδενικών στοιχείων του πίνακα, τα οποία στο τέλος να τυπώνονται στο Command Window με κατάλληλη εντολή fprintf.

```
A =
```

```
      8      7     -1      9  
      7      6      4      0  
      2      0     -3      5
```

```
thetikoi=8  
arnitikoi=2  
miden=2
```

Άσκηση ALL 5_8_14a

Να γραφτεί κατάλληλο πρόγραμμα σε MATLAB με το οποίο :

α) Αρχικά πρέπει να ζητούνται από το πληκτρολόγιο οι βαθμοί 5 μαθημάτων για 2 φοιτητές, οι οποίοι να αποθηκεύονται σε έναν δισδιάστατο πίνακα A του οποίου κάθε γραμμή θα περιέχει τους βαθμούς κάθε φοιτητή.

β) Στη συνέχεια, οι βαθμοί του πίνακα A , πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα νέο μονοδιάστατο πίνακα B.

γ) Τέλος , πρέπει να εμφανίζονται οι θέσεις των προβιβάσιμων (≥ 5) βαθμών, καθώς και οι προβιβάσιμοι βαθμοί του πίνακα B

Degree 4

Degree 3

Degree 6

Degree 9

Degree 1

Degree 5

Degree 8

Degree 7

Degree 3

Degree 5

A =

4	3	6	9	1
5	8	7	3	5

B =

4	3	6	9	1	5	8	7	3✓
5								

n =

3	4	6	7	8	10
---	---	---	---	---	----

ans =

6	9	5	8	7	5
---	---	---	---	---	---